به نام خدا

دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی (گروه مهندسی برق)

گزارش پروژه جامع: تلفیق الکترومغناطیس و مهارت نرم افزاری

پدیدآورنده: رضا رودی با شماره دانشجویی 4032202378

درس مبنا: مهارت‌های نرم‌افزاری (استاد : جناب دکتر عدالتی پور)

درس مکمل: الکترومغناطیس (استاد: جناب آقای دکتر ماجدی)

۱. مقدمه و تبیین ساختار پروژه تلفیقی

در راستای سرفصل‌های کاربردی درس الکترومغناطیس تحت تدریس جناب آقای دکتر ماجدی، پیاده‌سازی یک پروژه عملی با هدف درک عمیق‌تر برهم‌کنش میدان‌های مغناطیسی و جریان‌های الکتریکی در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور، ساخت «قطار الکترومغناطیسی» (موتور هم‌قطب خطی) انتخاب و با موفقیت به صورت فیزیکی اجرا شد.

با توجه به اهمیت تحلیل سیستمی و مدل‌سازی در مهندسی برق، تصمیم گرفتم این آزمایش فیزیکی را به عنوان بخش «پروژه خلاقانه» در درس مهارت‌های نرم‌افزاری نیز بسط دهم. این تلفیق به ما اجازه می‌دهد تا علاوه بر مشاهده فیزیکی پدیده، پارامترهای حاکم بر آن را در محیط‌های گرافیکی تعاملی (App Designer) کنترل کرده و در نهایت رفتار دینامیکی قطار را در یک محیط سه‌بعدی شبیه‌سازی کنیم.

۲. مبانی نظری و معادلات حاکم

اساس کار این سیستم بر پایه تبدیل مستقیم انرژی الکتریکی به کار مکانیکی استوار است. قطار از یک باتری و دو آهنربای نئودیمیوم (با روکش هادی) در دو سر آن تشکیل شده است. با ورود قطار به داخل تونل (سیم‌پیچ مسی لخت)، مدار بسته شده و جریان I تنها از بخش میانی سیم‌پیچ (بین دو آهنربا) عبور می‌کند.

- **تولید میدان مغناطیسی:** طبق قانون آمپر، این بخش از سیم‌پیچ به یک سیملوله موقت تبدیل شده و میدان مغناطیسی تولید می‌کند:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \Longrightarrow B \approx \mu_0 n I$$

- **تولید نیروی محرکه:** آهنرباهای نئودیمیوم به عنوان دوقطبی‌های مغناطیسی با گشتاور $\vec{m}$ در این میدان قرار می‌گیرند. نیروی وارد بر قطار از طریق گرادیان انرژی پتانسیل مغناطیسی محاسبه می‌شود:

$$\vec{F}_{mag} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$$

- **معادله حرکت (قانون دوم نیوتن):** با در نظر گرفتن نیروی مغناطیسی پیشران (F_{mag})، نیروی اصطکاک ($F_{fric} = \mu mg$) و نیروی درگ ناشی از مقاومت هوا و جریان‌های گردابی (cv)، معادله دیفرانسیل سیستم به فرم زیر در می‌آید که هسته محاسباتی نرم‌افزار ما را تشکیل می‌دهد:

$$m\frac{dv}{dt} = F_{mag} - \mu mg - cv$$

۳. معماری و الگوریتم پیاده‌سازی در App Designer

برای بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر عملکرد قطار، یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) توسعه داده شد. الگوریتم پیاده‌سازی این بخش به شرح زیر است:

۱. **دریافت متغیرها:** مقادیر جرم قطار، نیروی مغناطیسی و ضریب اصطکاک به صورت زنده از طریق لغزاننده‌ها (Sliders) خوانده می‌شوند.

۲. **حل عددی:** سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی با استفاده از تابع ode45 در متلب در یک بازه زمانی مشخص (۳ ثانیه) حل شده و بردارهای مکان و سرعت استخراج می‌گردند.

۳. **رندر گرافیکی دوبعدی:** موقعیت مکانی بدنه باتری و لبه‌های آهنرباها با استفاده از حلقه for بر روی یک محور مختصات (UIAxes) به‌روزرسانی شده و حس حرکت درون تونل شبیه‌سازی می‌شود.

۴. **انتقال داده‌ها:** برای استفاده از نتایج در اسکریپت سه‌بعدی، در انتهای محاسبات، داده‌های خروجی با دستور assignin به فضای کاری اصلی (Base Workspace) منتقل می‌شوند.

کد توسعه‌یافته در App Designer (بخش متدها و رویدادها)

```
function RunButtonPushed(app, event)
    m = app.MassSlider.Value;
    F_mag = app.ForceSlider.Value;
    mu = app.FrictionSlider.Value;
    g = 9.81;
    c = 0.005;

    tspan = linspace(0, 3, 100);
    y0 = [0; 0];

    [~, y] = ode45(@(t,y) app.train_ode(t, y, m, F_mag, mu, g, c), tspan, y0);
    pos = y(:,1);
    vel = y(:,2);

    assignin('base', 'pos', pos);
    assignin('base', 'vel', vel);

    cla(app.AnimationAxes);
    tunnel_length = max(pos) + 0.2;
    plot(app.AnimationAxes, [-0.1, tunnel_length], [0.05, 0.05], 'k--', 'LineWidth', 2);
    hold(app.AnimationAxes, 'on');
    plot(app.AnimationAxes, [-0.1, tunnel_length], [-0.05, -0.05], 'k--', 'LineWidth', 2);
    xlim(app.AnimationAxes, [-0.1, tunnel_length]);
    ylim(app.AnimationAxes, [-0.2, 0.2]);

    train_rect = rectangle(app.AnimationAxes, 'Position', [pos(1), -0.03, 0.15, 0.06],
'Curvature', 0.2, 'FaceColor', [0.7 0.7 0.7], 'LineWidth', 1.5);
    mag1 = rectangle(app.AnimationAxes, 'Position', [pos(1)-0.02, -0.03, 0.02, 0.06],
'FaceColor', 'c');
    mag2 = rectangle(app.AnimationAxes, 'Position', [pos(1)+0.15, -0.03, 0.02, 0.06],
'FaceColor', 'c');

    for i = 1:length(pos)
        cx = pos(i);
        train_rect.Position(1) = cx;
        mag1.Position(1) = cx - 0.02;
        mag2.Position(1) = cx + 0.15;
        app.SpeedGauge.Value = vel(i);
        drawnow;
        pause(0.01);
    end
end

methods (Access = private)
    function dydt = train_ode(app, t, y, m, F_mag, mu, g, c)
        v = y(2);
        F_fric = mu * m * g;
        if v == 0 && F_mag <= F_fric
            a = 0;
        else
            a = (F_mag - F_fric - c*v) / m;
        end
        dydt = [v; a];
    end
end
```

۴. یکپارچه‌سازی و شبیه‌سازی سه‌بعدی

به عنوان بخش نهایی و خلاقانه پروژه، یک اسکریپت مستقل متلب تدوین شد تا داده‌های محاسباتی تولید شده توسط اپلیکیشن (موجود در Workspace) را دریافت کرده و یک محیط سه‌بعدی کامل رندر کند. در این اسکریپت، سیم‌پیچ مسی به فرم یک تابع پارامتریک مارپیچ سه‌بعدی (Helix) تولید شده و اجزای قطار با استفاده از توابع سیلندریکال (cylinder) با نورپردازی از نوع gouraud شبیه‌سازی می‌شوند.

کد اسکریپت شبیه‌سازی سه‌بعدی متصل به Workspace

```
clc; close all;

if ~exist('pos', 'var') || ~exist('vel', 'var')
    error('Data not found! Please run the App and ensure data is in the
workspace.');
end

figure('Name', '3D Maglev Simulation (App Data)', 'NumberTitle', 'off',
'Position', [100, 100, 950, 550]);

t_coil = 0:0.05:80*pi;
x_coil = t_coil * (max(pos)/max(t_coil));
y_coil = 0.04 * sin(t_coil);
z_coil = 0.04 * cos(t_coil);

plot3(x_coil, y_coil, z_coil, 'Color', [0.8, 0.45, 0.2], 'LineWidth', 2);
hold on;

[y_c, z_c, x_c] = cylinder(0.025, 30);
x_c = x_c * 0.12;
h_train = surf(x_c, y_c, z_c, 'FaceColor', [0.6 0.6 0.6], 'EdgeColor', 'none');

[y_m, z_m, x_m] = cylinder(0.028, 30);
x_m = x_m * 0.015;
h_mag1 = surf(x_m, y_m, z_m, 'FaceColor', [0, 0.8, 0.8], 'EdgeColor', 'none');
h_mag2 = surf(x_m, y_m, z_m, 'FaceColor', [0, 0.8, 0.8], 'EdgeColor', 'none');

axis([-0.05, max(pos)+0.15, -0.1, 0.1, -0.1, 0.1]);
xlabel('Position (m)');
ylabel('Y (m)');
zlabel('Z (m)');
grid on;

view(35, 25);
camlight;
lighting gouraud;
```

```
h_text = text(0, 0, 0.08, 'Speed: 0.00 m/s', 'FontSize', 12, 'FontWeight',
'bold', 'Color', 'r');

for i = 1:length(pos)
    cx = pos(i);

    set(h_train, 'XData', x_c + cx);
    set(h_mag1, 'XData', x_m + cx - 0.015);
    set(h_mag2, 'XData', x_m + cx + 0.12);

    set(h_text, 'Position', [cx + 0.06, 0, 0.08]);
    set(h_text, 'String', sprintf('Speed: %.2f m/s', vel(i)));

    drawnow;
    pause(0.015);
end
```

---

۵. ارزیابی و خروجی‌های مورد انتظار

با اجرای فرآیندهای فوق، مهندس طراح قادر است پیش از پیاده‌سازی فیزیکی، رفتار سیستم را تحلیل کند. از اپلیکیشن طراحی شده انتظار می‌رود که با افزایش فرضیِ جرم یا ضریب اصطکاک، زمان رسیدن به سرعت نهایی قطار را افزایش دهد و در رندر سه‌بعدی حرکت آهسته‌تری را به نمایش بگذارد. تمامی مراحل عملکرد اپلیکیشن، تغییر لغزاننده‌ها، و بازخورد کدهای دوبعدی و سه‌بعدی ضبط شده است. **ویدئوهای تست خروجی هر دو شبیه‌سازی، همراه با گزارش نهایی در فایل فشرده (ZIP) ارسالی قرار داده شده است.**

۶. نتیجه‌گیری

این پروژه، نمونه‌ای موفق از تبدیل مفاهیم محض تئوریک به ابزارهای کاربردی مهندسی است. تلفیق آزمایش عملی درس الکترومغناطیس با محیط‌های توسعه نرم‌افزاری پیشرفته در متلب، نشان می‌دهد که تحلیل ماشین‌های خطی و سیستم‌های الکترومغناطیسی تنها به روابط روی کاغذ محدود نیست. ساخت اپلیکیشن گرافیکی تعاملی و اتصال آن به پردازش‌های سه‌بعدی، درک شهودی دقیقی از مفاهیم فیزیکی ارائه می‌دهد و مسیری استاندارد برای مدل‌سازی سیستم‌های صنعتی در سطح دانشگاهی محسوب می‌گردد.

*** پایان گزارش ***